



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

На основании пункта 3 статьи 13 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 патентообладатель обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу, первому изъявившему такое желание и уведомившему об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - гражданину РФ или российскому юридическому лицу.

(21), (22) Заявка: 2005106813/15, 14.03.2005

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
14.03.2005

(45) Опубликовано: 10.08.2006 Бюл. № 22

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: Справочник по пыле- и золоулавливанию. / Под общ. ред. А.А.Русанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1983, с.94, рис.4.3.. SU 413965 A, 14.06.1974. SU 408108 A, 15.05.1974. SU 1632473 A1, 07.03.1991. SU 1787503 A1, 15.01.1993. US 4397662 A, 09.08.1983. US 5648048 A, 15.07.1997.

Адрес для переписки:
123458, Москва, ул. Твардовского, 11, кв.92,
О.С. Кочетову

(72) Автор(ы):

Кочетов Олег Савельевич (RU),
Кочетова Мария Олеговна (RU),
Ходакова Татьяна Дмитриевна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

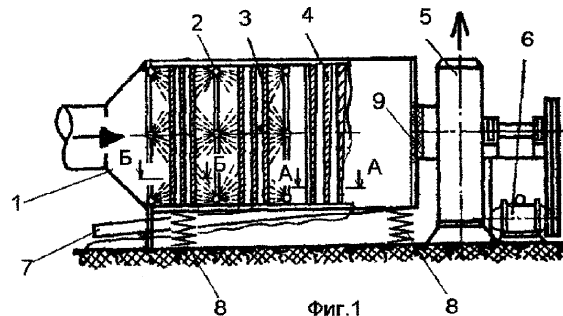
Кочетов Олег Савельевич (RU)

(54) ПЫЛЕВАЯ КАМЕРА

(57) Реферат:

Изобретение относится к технике мокрого пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для очистки запыленных газов. Камера содержит корпус, ввод запыленного газового потока, вентилятор, выходной патрубок очищенного газа, водоразбрызгиватели, чередующиеся с пакетом перегородок, брызгоуловитель и устройство для удаления шлама. Пакет перегородок выполнен в виде по крайней мере двух перегородок, одна из которых является отбойным элементом со сквозным отверстием, а другая выполнена перфорированной. Брызгоуловитель состоит из размещенных в корпусе по крайней мере трех рядов пластин, имеющих уклон от верхней плоскости к нижней, а также в сечении, перпендикулярном длине, - клиновидную обтекаемую форму. Корпус установлен на упругие

элементы, а всасывающий патрубок вентилятора соединен с корпусом посредством упругой муфты. Отбойный элемент со сквозным отверстием из пакета перегородок установлен в пакете последним. Технический результат - повышение эффективности и надежности процесса пылеулавливания, а также снижение металлоемкости и виброакустической активности аппарата в целом. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.



Фиг.1



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,
PATENTS AND TRADEMARKS

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

Based on Article 13, par. 3 of the Patent law of the Russian Federation of September 23, 1992, #3517-I the patent owner undertakes to transfer the exclusive right to the invention (assign the patent), on generally practiced conditions, to the first person - citizen of the Russian Federation or a Russian legal person who expresses such a wish and conveys it to the patent owner and the Federal executive body for Intellectual Property.

(21), (22) Application: **2005106813/15, 14.03.2005**(24) Effective date for property rights: **14.03.2005**(45) Date of publication: **10.08.2006 Bull. 22**

Mail address:

**123458, Moskva, ul. Tvardovskogo, 11, kv.92,
O.S. Kochetovu**

(72) Inventor(s):

**Kochetov Oleg Savel'evich (RU),
Kochetova Marija Olegovna (RU),
Khodakova Tat'jana Dmitrievna (RU)**

(73) Proprietor(s):

Kochetov Oleg Savel'evich (RU)

(54) **DUST CHAMBER**

(57) Abstract:

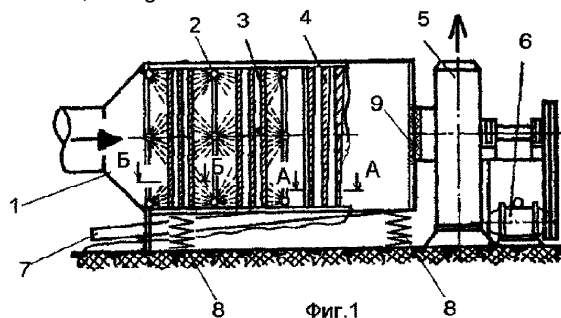
FIELD: chemical, textile, food, light and other industries, particularly separating dispersed particles from gases, air or vapors by liquid as separating agent.

SUBSTANCE: dust chamber comprises body, dust-laden gas flow input, fan, outlet pipe to discharge clean gas, water spraying means alternating with partitions of partition set, liquid trap and sludge removal means. The partition set includes at least two partitions. One partition is used as deflector and has through orifice. Another partition is perforated. Liquid trap comprises at least three plate rows arranged in the body. The plates are inclined from upper plane to lower one. The plates have streamlined wedge-like cross-sections defined in direction transversal to plate lengths. The body

is supported by resilient members. Fan inlet pipe is connected to the body by resilient collar. Deflector is the last partition in partition set.

EFFECT: increased efficiency and reliability of dust removal, reduced metal consumption and vibroacoustic activity of the device.

2 cl, 3 dwg



Изобретение относится к технике мокрого пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для очистки запыленных газов.

Известен аппарат для мокрой очистки запыленного воздуха по а.с. СССР №1711952, кл. В 01 D 47/06 от 14.05.90, содержащий корпус, водоразбрызгиватель, ввод газового потока, выходной патрубок очищенного газа и устройство для выхода шлама.

Недостатком его является сравнительно невысокая эффективность процесса пылеулавливания, а также усложненная конструкция.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является пылевая камера, известная из книги А.А.Русанова. Справочник по пыле- и золоулавливанию. М., - Энергоатомиздат, - 1983 г., стр.94, рис.4.3. (прототип), содержащая корпус, ввод запыленного газового потока, вентилятор, выходной патрубок очищенного газа, водоразбрызгиватель, перфорированные перегородки, брызгоуловитель и устройство для удаления шлама.

Недостатком прототипа является сравнительно невысокая эффективность процесса пылеулавливания за счет отсутствия отбойного элемента, препятствующего попаданию мелких фракций пыли в выход очищенного газа.

Технический результат - повышение эффективности и надежности процесса пылеулавливания, а также снижение металлоемкости и виброакустической активности аппарата в целом.

Это достигается тем, что в пылевой камере, содержащей корпус, ввод запыленного газового потока, вентилятор, выходной патрубок очищенного газа, водоразбрызгиватели, чередующиеся с пакетом перегородок, брызгоуловитель и устройство для удаления шлама, пакет перегородок выполнен в виде по крайней мере двух перегородок, одна из которых является отбойным элементом со сквозным отверстием, а другая выполнена перфорированной с коэффициентом перфорации 0,5, а брызгоуловитель состоит из размещенных в корпусе по крайней мере трех рядов пластин, имеющих уклон от верхней плоскости к нижней, а также в сечении, перпендикулярном длине, - клиновидную обтекаемую форму, а корпус установлен на упругие элементы, а всасывающий патрубок вентилятора соединен с корпусом посредством упругой муфты, причем отбойный элемент со сквозным отверстием из пакета перегородок установлен в пакете последним, а отношение его высоты "b" к высоте сквозного отверстия "с" находится в оптимальном интервале величин: $b/c=2...5$, а зазор между перегородками в пакете перегородок составляет 0,01...0,1 от их высоты.

На фиг.1 изображен общий вид пылевой камеры; на фиг.2 - сечение А-А фиг.1; на фиг.3 - сечение Б-Б фиг.1.

Пылевая камера содержит корпус 1, ввод запыленного газового потока, вентилятор 5 с электродвигателем 6, выходной патрубок очищенного газа, водоразбрызгиватели 2 в виде форсунок, чередующиеся с пакетом 3 перегородок, брызгоуловитель 4 и устройство 7 для удаления шлама. Пакет перегородок выполнен в виде по крайней мере двух перегородок 3, одна из которых является отбойным элементом со сквозным отверстием "с" (см. фиг.3), а другая выполнена перфорированной с коэффициентом перфорации 0,5, а брызгоуловитель 4 состоит из размещенных в корпусе по крайней мере трех рядов пластин, имеющих уклон от верхней плоскости к нижней, а также в сечении, перпендикулярном длине, - клиновидную обтекаемую форму (см. фиг.2). Корпус 1 установлен на упругие элементы 8, а всасывающий патрубок вентилятора соединен с корпусом посредством упругой муфты 9. Отбойный элемент со сквозным отверстием "с" из пакета 3 перегородок установлен в пакете последним, а отношение его высоты "b" к высоте сквозного отверстия "с" находится в оптимальном интервале величин: $b/c=2...5$. Зазор между перегородками в пакете перегородок составляет 0,01...0,1 от их высоты,

Пылевая камера работает следующим образом.

Запыленный газовый поток поступает в корпус 1, через ввод запыленного газового потока, и встречает на своем пути водяную завесу, которая создается

водоразбрызгивателями 2 в виде форсунок, чередующихся с пакетом 3 перегородок. Размеры промывной камеры должны быть подобраны так, чтобы скорость движения газов в них составляла от 1,5 до 2,5 м/сек, а время пребывания в камере - не менее 3 сек.

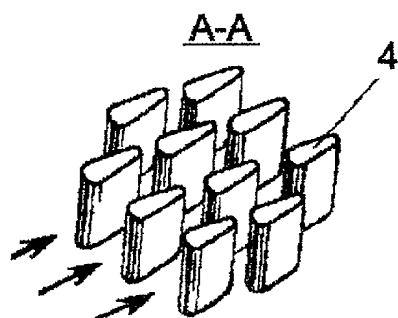
Расход воды на промывку газов составляет от 0,2 до 1,0 л/м², при этом гидравлическое сопротивление промывных камер вместе с брызгоуловителями 4 не превышает 300...500 Па. Процесс пылеулавливания протекает в оптимальном гидродинамическом режиме, так как гидравлическое сопротивление прохода, образованного отбойными элементами со сквозным отверстием "с" из пакета 3 перегородок на 20% меньше, чем гидравлическое сопротивление выходного патрубка 5 очищенного газа. Для снижения виброакустической активности аппарата и его металлоемкости, а также повышения его надежности в предлагаемом устройстве предусмотрены следующие мероприятия: на поверхности деталей нанесен слой мягкого вибродемпфирующего материала, например мастики ВД-17, причем соотношение между толщиной металла и вибродемпфирующего покрытия находится в оптимальном интервале величин: 1/(2,5...4). Для удаления шлама применено устройство 7 для удаления шлама в виде канала в днище корпуса или отдельного трубопровода. Для интенсификации процесса пылеулавливания корпус 1 камеры установлен на упругие элементы 8, что способствует возникновению колебаний и более интенсивному сходу шлама с пакетов 3, а также усиленной конденсации и сепарации капель в брызгоуловителе 4.

Промывная камера может быть применена для очистки от пыли и увлажнения воздуха в вентиляционных установках и установках кондиционирования воздуха.

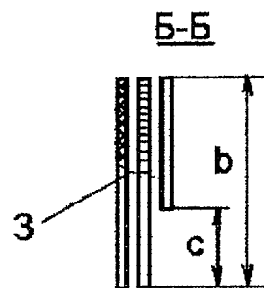
Формула изобретения

1. Пылевая камера, содержащая корпус, ввод запыленного газового потока, вентилятор, выходной патрубок очищенного газа, водоразбрызгиватели, чередующиеся с пакетом перегородок, брызгоуловитель и устройство для удаления шлама, отличающаяся тем, что пакет перегородок выполнен в виде по крайней мере двух перегородок, одна из которых является отбойным элементом со сквозным отверстием, а другая выполнена перфорированной, причем отбойный элемент со сквозным отверстием из пакета перегородок установлен в пакете последним, а брызгоуловитель состоит из размещенных в корпусе, по крайней мере трех рядов пластин, имеющих уклон от верхней плоскости к нижней, а также в сечении, перпендикулярном длине клиновидную обтекаемую форму.

2. Пылевая камера по п.1, отличающаяся тем, что корпус установлен на упругие элементы, а всасывающий патрубок вентилятора соединен с корпусом посредством упругой муфты.



Фиг.2



Фиг. 3